Disetujui
Ketua Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, MS

SEMINAR SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NAMA	:	Marhamah
NRP	:	I1604221009
PROGRAM STUDI	:	Ilmu Gizi
JUDUL PENELITIAN	:	Pengembangan Media Edukasi Gizi *Online* SHINING bagi Calon Pengantin : Evaluasi Proses Implementasi dan Pola Penggunaan Media Sosial
KOMISI PEMBIMBING	:	1. Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, MS 2. Dr. Ir. Cesilia Meti Dwiriani, M.Sc 3. Dr. Ir. Lilik Kustiyah, M.Si 4. Dr. Irman Hermadi, S.Kom., M.S
KELOMPOK ILMU	:	Sosial Humaniora
HARI/TANGGAL	:	Senin /02 November 2026
WAKTU	:	09.00 – 11.00 WIB
TEMPAT	:	Ruang 305, Gedung SPs Lt.3 Kampus IPB, Dramaga

Pengembangan Media Edukasi Gizi Online SHINING bagi Calon Pengantin: Evaluasi Proses Implementasi dan Pola Penggunaan Media Sosial[1]

(*Development of the SHINING Online Nutrition Education Media for Premarital Couples: Implementation Process Evaluation and Social Media Use Patterns*)

Marhamah[2], Hardinsyah[3], Cesilia Meti Dwiriani[4], Lilik Kustiyah[4], Irman Hermadi[5]

ABSTRACT

Evidence on social media use among premarital couples and the field performance of online preconception nutrition education in Indonesia remains limited. This study evaluated the implementation of the SHINING control-group web platform and analysed couples' social media use and its associations with preconception nutrition knowledge, Health Belief Model (HBM)-based attitudes, and body mass index (BMI). This cross-sectional study and process evaluation used baseline data from premarital couples in Binjai City, North Sumatra (July–October 2026), comprising records of 198 registrants and 74 participants with complete data. Only 38.9% completed all six baseline instruments; the largest drop preceded the 48-item knowledge test. Duplicates comprised 13.8% of raw records, and a form error dropped staple-food data in 26.9% of food frequency questionnaires. WhatsApp dominated (59.5%), and 73.0% accessed social media about hourly. More than half of the participants had good knowledge (59.5%), which correlated positively with attitude ($r=0.414$; $p<0.001$), although 51.4% were overweight or obese. Lower BMI was associated with longer daily social media use ($r=-0.331$; $p=0.004$) and with obtaining information from health professional accounts, whereas regularly checking information accuracy was linked to a more positive attitude ($r=0.287$; $p=0.014$). Online preconception education should guide couples to credible sources and encourage information verification, while platforms should use brief instruments, confirm server-side data storage, and be pilot-tested with the target group.

Keywords: online education, preconception nutrition, premarital couples, process evaluation, social media

PENDAHULUAN

Masa prakonsepsi merupakan periode kritis untuk memperbaiki status gizi dan kesehatan calon pengantin (catin) sebagai calon ayah dan ibu, tetapi sering diabaikan (Stephenson *et al*. 2018). Di Indonesia, sekitar separuh orang dewasa mengalami berat badan lebih atau obesitas (Pengpid dan Peltzer 2017), dan 44–77% catin di Bogor dan Jakarta Barat memiliki pengetahuan gizi yang kurang (Melani dan Kuswari 2019; Zahra *et al*. 2024).

Pada tahun 2024, 72,78% penduduk Indonesia telah mengakses internet, didominasi Gen Z (34,49%) dan milenial (31,56%) yang merupakan kelompok usia menikah, dan 77,57% di antaranya memanfaatkan internet untuk media sosial (BPS 2025). Orang dewasa muda aktif mencari informasi kesehatan di media sosial (Lim *et al*. 2022), padahal misinformasi gizi menyebar luas di sana (Wang *et al*. 2019; Suarez-

[1]Bagian dari disertasi, disampaikan pada Seminar Sekolah Pascasarjana IPB
[2]Mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran dan Gizi (FKGiz) IPB
[3]Ketua Komisi Pembimbing, Staf Pengajar Program Studi Ilmu Gizi, FKGiz IPB
[4]Anggota Komisi Pembimbing, Staf Pengajar Program Studi Ilmu Gizi, FKGiz IPB
[5]Anggota Komisi Pembimbing, Staf Pengajar Program Studi Ilmu Komputer, FMIPA IPB

Lledo dan Alvarez-Galvez 2021) dan hampir separuh unggahan gizi dari akun populer tidak akurat (Denniss *et al*. 2024). Dalam kerangka *Health Belief Model* (HBM), media sosial (medsos) dapat menjadi isyarat untuk bertindak, tetapi pengaruhnya bergantung pada informasi yang dibaca dan cara menilainya (Janz dan Becker 1984). Edukasi *online* bagi catin memberikan hasil yang beragam (Atmaka *et al*. 2022), dan intervensi prakonsepsi berbasis telepon seluler menunjukkan efek yang masih terbatas (Musgrave *et al*. 2023).

Intervensi gizi *online* terkendala tingginya angka berhenti di tengah jalan (*law of attrition*) (Eysenbach 2005; Meyerowitz-Katz *et al*. 2020), sehingga cara *platform* dikembangkan, diubah, dan digunakan perlu dilaporkan (Eysenbach 2011). Di negara berpenghasilan rendah dan menengah, laporan intervensi prakonsepsi *online* masih terbatas, dan pelaksanaannya dihadapkan pada HP berspesifikasi rendah, pemakaian HP bersama, serta jaringan yang tidak stabil; kebutuhan perangkat dan internet memang merupakan hambatan yang paling sering dilaporkan pada intervensi kesehatan berbasis telepon seluler (Amiri *et al*. 2023). Penelitian ini bertujuan (1) mengevaluasi proses implementasi *platform web* media edukasi SHINING, meliputi penyelesaian pengisian dan mutu data, serta (2) menganalisis pola penggunaan medsos catin dan hubungannya dengan pengetahuan gizi prakonsepsi, sikap berbasis HBM, dan indeks massa tubuh (IMT), sebagai dasar pengembangan edukasi gizi prakonsepsi *online* yang mudah digunakan.

METODE

Desain, Waktu, dan Tempat

Penelitian ini merupakan studi *cross-sectional* dan evaluasi proses pada tahap pengembangan SHINING (*Sehat Sebelum Hamil itu Penting*), program edukasi gizi prakonsepsi *online* delapan minggu berbasis HBM yang dikembangkan dengan model ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation*). Data awal kelompok kontrol dikumpulkan secara *online* pada kegiatan pembinaan catin di Kota Binjai, Sumatera Utara, pada Juli–Oktober 2026, dengan rekrutmen melalui brosur berkode QR dan pesan WhatsApp. Penelitian telah memperoleh persetujuan Komisi Etik Penelitian Kesehatan Poltekkes Kemenkes Medan (No. 01.26.1986/KEPK/POLTEKKES KEMENKES MEDAN 2025), dan seluruh subjek memberikan persetujuan elektronik.

Platform SHINING

SHINING merupakan aplikasi *web* satu halaman untuk HP, tanpa unduhan dan tanpa akun. Peserta masuk dengan nama dan nomor telepon/WA, menyatakan kelayakan (catin usia 20–40 tahun) dan persetujuan, lalu mengisi sesi 1: (1) formulir identitas, termasuk berat dan tinggi badan, (2) tes pengetahuan 48 butir, (3) skala sikap berbasis HBM 24 butir, (4) kuesioner frekuensi pangan (FFQ), (5) aktivitas fisik dengan *International Physical Activity Questionnaire Short Form* (IPAQ-SF), dan (6) kuesioner medsos. Hasil IMT dan status gizi ditampilkan kepada catin sebagai informasi sekaligus upaya *engagement*. Setiap jawaban otomatis tersimpan ke Google Sheets dengan nomor telepon/WA sebagai penanda peserta. Kiriman berulang ditandai, sedangkan kiriman yang gagal dikenali oleh skrip dipisahkan otomatis ke lembar karantina untuk diverifikasi manual.

Subjek dan Pengumpulan Data

Respons dari akun uji coba, nomor telepon tidak valid, dan mahasiswa pada tahap uji coba media dikeluarkan, sehingga diperoleh 198 catin yang memenuhi syarat. Sebanyak 77 subjek menyelesaikan keenam instrumen sesi 1, dan analisis hubungan menggunakan 74 subjek dengan data identitas, pengetahuan, sikap, dan media sosial yang lengkap dan valid. Satu subjek dikeluarkan karena formulir identitasnya diisi pasangannya, dan subjek yang tercatat dengan dua peran dikoreksi berdasarkan data pendaftaran.

Pengetahuan gizi prakonsepsi dinyatakan sebagai persentase jawaban benar dan dikategorikan baik (>80%), sedang (60–80%), atau kurang (<60%) (Khomsan 2022). Sikap diukur dengan 24 butir pernyataan yang mewakili enam konstruk HBM (masing-masing empat butir) menggunakan skala Likert empat poin; empat butir persepsi hambatan berupa pernyataan negatif (*unfavorable*) sehingga skornya dibalik, dan skor yang lebih tinggi menunjukkan hambatan yang dirasakan lebih kecil. Skor total sikap berkisar 24–96 dan digolongkan positif bila ≥72 (median data awal). Kuesioner medsos menggambarkan pola penggunaan dan perilaku pencarian informasi kesehatan, mencakup platform utama, frekuensi akses (lima kategori adaptasi survei Pew Research Center; Faverio dan Sidoti 2024), durasi harian dan per sesi, sumber informasi, pencarian dan verifikasi informasi prakonsepsi, serta ketertarikan terhadap produk yang dipromosikan. IMT dihitung dari berat dan tinggi badan yang diisi sendiri dan dikategorikan menurut PNPK Obesitas Dewasa (Kemenkes RI 2025). Indikator proses meliputi penyelesaian setiap instrumen, lama pengisian berdasarkan *timestamp* kiriman, kiriman ganda, rekaman karantina, dan data hilang. Sebagai data pendukung, kemudahan dan keterbacaan *platform* dinilai lebih awal oleh 15 mahasiswa dari wilayah penelitian (lima aspek, skala 1–5).

Pengolahan dan Analisis Data

Data tidak berdistribusi normal (uji Shapiro-Wilk, $p<0,05$), sehingga digunakan korelasi Spearman, uji Mann-Whitney untuk dua kelompok, dan uji Kruskal-Wallis untuk lebih dari dua kelompok. Hubungan yang bermakna diuji ulang dengan mengontrol peran (catin perempuan atau laki-laki). Perbandingan menurut peran menggunakan uji Mann-Whitney serta uji khi-kuadrat atau eksak Fisher, dan indikator proses sebelum dan sesudah perubahan platform pada pertengahan Oktober 2026 dibandingkan secara eksploratif dengan uji eksak Fisher. Tingkat kemaknaan ditetapkan pada $p<0,05$, dan analisis dilakukan dengan Python serta diverifikasi dengan SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan dan Kinerja Platform

Masalah utama dan perubahan *platform* selama pengumpulan data disajikan pada Tabel 1. Dari 1.344 rekaman mentah, 186 (13,8%) merupakan kiriman berulang, dan 127 di antaranya (68,3%) berasal dari halaman pendaftaran dan persetujuan yang terbuka ulang setiap kali peserta kembali. Dua nomor telepon dipakai lebih dari satu orang, dan 22 dari 23 rekaman karantina terjadi pada minggu pertama, terutama akibat format nomor yang belum dinormalisasi. Blok makanan pokok FFQ kosong pada 29 dari 108 kiriman (26,9%) sebelum perbaikan pertengahan Oktober, dan tidak terjadi lagi setelah simpan draf otomatis diterapkan (0 dari 13; $p=0,04$).

Tabel 1 Masalah utama dan perubahan platform SHINING kelompok kontrol

Periode	Masalah yang terdeteksi	Perubahan
Akhir Juli 2026	Halaman persetujuan tidak tersimpan; angka nol di depan nomor HP hilang; status "selesai" hanya tersimpan di HP	Skrip ditulis ulang (normalisasi nomor, lembar karantina, penanda duplikat); status selesai dikonfirmasi server; cegah kirim ganda
Agustus 2026	Penilaian kemudahan dan keterbacaan oleh 15 mahasiswa	Tidak ada masalah besar yang dilaporkan
Awal Oktober 2026	Progres hilang saat berganti telepon; isian kosong	Progres dilacak per nomor telepon; validasi isian kosong; pengiriman ulang otomatis
Pertengahan Oktober 2026	Blok makanan pokok FFQ hilang saat dikirim; halaman awal terlalu banyak tahap	Simpan draf otomatis; blok makanan pokok wajib; persetujuan berlapis; kartu "selamat datang kembali"
Akhir Oktober 2026	Pendaftaran kelompok kontrol ditutup	Data dikunci untuk analisis

FFQ: kuesioner frekuensi pangan.

Dari 198 catin, 161 (81,3%) mengisi formulir identitas, tetapi hanya 107 (54,0%) melanjutkan ke tes pengetahuan, instrumen terpanjang (median 16,7 menit). Sebanyak 77 catin (38,9%) menyelesaikan keenam instrumen dan 59 (29,8%) memiliki data valid pada keenamnya (Tabel 2); dari 77 catin tersebut, 45,5% selesai dalam satu jam dan 70,1% dalam 24 jam. Setelah perbaikan pertengahan Oktober, penyelesaian sesi 1 naik dari 37,2% menjadi 55,6%, tetapi tidak bermakna (p=0,137).

Tabel 2 Penyelesaian dan waktu pengisian instrumen sesi 1 (n=198)

Tahap sesi 1	Dikirim, n (%)	Valid, n	Waktu (menit), median (RAK)
Terdaftar (memenuhi syarat)	198 (100,0)	–	–
Persetujuan	171 (86,4)	–	–
Formulir identitas	161 (81,3)	160	1,9 (1,1–2,9)
Tes pengetahuan (48 butir)	107 (54,0)	106	16,7 (10,7–34,4)
Skala sikap (24 butir)	96 (48,5)	94	3,0 (1,6–4,7)
FFQ	92 (46,5)	88	5,5 (4,0–7,8)
Kuesioner media sosial	82 (41,4)	80	3,2 (2,1–4,1)
IPAQ-SF	82 (41,4)	67	1,8 (1,2–2,7)
Keenam instrumen	77 (38,9)	59	–

Kiriman ganda: dipakai kiriman paling lengkap. Valid: berat badan 30–200 kg dan tinggi badan 120–220 cm; pengetahuan ≥39/48 butir; sikap ≥20/24 butir; FFQ ≥48/60 butir; medsos, butir inti terisi; IPAQ-SF, hari 0–7 dan total ≤960 menit/hari. RAK: rentang antarkuartil.

Sebaliknya, 15 mahasiswa penilai awal menilai kelima aspek *platform* mudah (rerata 4,40–4,73 dari 5; skor total 22,8 ± 2,3 dari 25), dengan skor terendah pada aspek pengisian kuesioner atau tugas.

Perbedaan antara penilaian awal yang tinggi dan masalah di lapangan menunjukkan bahwa uji kemudahan sekali pakai oleh pengguna berpendidikan tinggi belum menggambarkan kondisi catin, yang sebagian besar berpendidikan SMA, menggunakan HP berspesifikasi rendah, dan kembali ke *platform* berkali-kali (Amiri *et al*. 2023). Halaman persetujuan berlapis memperpendek alur masuk, tetapi hanya 3 dari 22 peserta (14%) membuka lembar informasi lengkap (median 11 detik), sehingga pemahaman persetujuan *online* perlu diperkuat.

Pola ini sejalan dengan *law of attrition* pada intervensi berbasis aplikasi (Eysenbach 2005; Meyerowitz-Katz *et al*. 2020). Kuesioner yang panjang mengurangi responden yang menyelesaikannya, dan pertanyaan di bagian akhir dijawab lebih cepat, singkat, dan seragam (Galesic dan Bosnjak 2009); pengisian melalui HP juga lebih

lama, terutama pada butir berbentuk grid (Couper dan Peterson 2017). Karena itu, tes pengetahuan yang panjang di awal sesi kemungkinan memperbesar kehilangan peserta dan menurunkan mutu jawaban pada instrumen berikutnya. Kiriman ganda dan HP bersama juga lazim dalam penelitian *online* dan perlu ditangani dengan aturan deteksi yang ditetapkan sebelumnya (Teitcher *et al*. 2015).

Pengembangan iteratif dengan pemantauan data rutin berhasil memperbaiki masalah teknis, seperti hilangnya blok makanan pokok FFQ, sejalan dengan anjuran perbaikan berulang dalam pengembangan intervensi digital (Yardley *et al*. 2015). Namun, penyelesaian pengisian belum meningkat bermakna karena beban instrumen tidak teratasi oleh perbaikan teknis (Galesic dan Bosnjak 2009), sehingga perlu diantisipasi sejak perancangan.

Karakteristik Subjek dan Penggunaan Media Sosial

Dari 74 subjek, 59,5% adalah catin perempuan, 60,6% berpendidikan SMA atau lebih rendah, dan 51,4% mengalami berat badan lebih atau obesitas. Subjek yang dianalisis tidak berbeda dengan yang tidak dianalisis dalam usia, peran, pekerjaan, dan IMT, tetapi lebih sedikit yang berpendidikan SMA atau lebih rendah (60,6% vs 76,0%). WhatsApp merupakan platform utama (59,5%), 73,0% mengakses media sosial hampir terus-menerus, 75,7% memperoleh informasi dari akun tenaga kesehatan atau lembaga resmi, 39,2% juga mengandalkan *influencer*, dan 71,6% pernah tertarik pada produk kesehatan atau kecantikan yang dipromosikan.

Dibandingkan catin perempuan, catin laki-laki lebih tua, seluruhnya bekerja, lebih banyak menggunakan WhatsApp (73,3% vs 50,0%), dan lebih sedikit yang menggunakan media sosial ≥3 jam per hari (36,7% vs 61,4%), sedangkan catin perempuan lebih banyak menggunakan TikTok atau Instagram (43,2% vs 20,0%). Sikap positif (53,3% vs 75,0%; p=0,053) dan skor pengetahuan (76,5% vs 84,3%; p=0,150) cenderung lebih rendah pada catin laki-laki, sejalan dengan laporan bahwa pengetahuan gizi prakonsepsi yang kurang lebih banyak ditemukan pada catin laki-laki (Zahra *et al*. 2024). Variabel lain, termasuk proporsi yang menyelesaikan keenam instrumen (47,9% vs 47,0%; p=0,910), tidak berbeda menurut peran (Tabel 3).

Dominasi WhatsApp mencerminkan perannya sebagai saluran komunikasi sehari-hari di Indonesia; pengingat berbasis WhatsApp meningkatkan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri (Laurence *et al*. 2025), sedangkan di kalangan remaja Amerika Serikat WhatsApp hanya digunakan oleh 23% (Faverio dan Sidoti 2024). Tingginya ketertarikan terhadap produk yang dipromosikan perlu diwaspadai karena paparan konten *influencer* berhubungan dengan kecenderungan penggunaan kosmetik ilegal pada remaja (Agustiani *et al*. 2026).

Hubungan Penggunaan Media Sosial dengan Pengetahuan, Sikap, dan IMT

Rerata skor pengetahuan 81,1 ± 16,8% dan berkorelasi positif dengan sikap (r=0,414; p<0,001), terutama persepsi hambatan (r=0,449; p<0,001) dan kerentanan (r=0,410; p<0,001). Durasi harian penggunaan media sosial berkorelasi negatif dengan IMT (r=-0,331; p=0,004), termasuk setelah dikontrol dengan peran (r parsial=-0,315; p=0,006), tetapi tidak dengan pengetahuan (r=0,175; p=0,135). IMT juga lebih rendah pada subjek yang memperoleh informasi dari akun tenaga kesehatan atau lembaga resmi (median 22,5 vs 26,6 kg/m²; p=0,022), sedangkan kebiasaan memeriksa kebenaran informasi berkorelasi dengan sikap yang lebih positif (r=0,287; p=0,014).

Tabel 3 Karakteristik, penggunaan media sosial, pengetahuan, dan sikap menurut peran catin

Variabel	Perempuan (n=44)	Laki-laki (n=30)	Total (n=74)	*p*
Usia (tahun), rerata ± SB[a]	25,2 ± 2,8	27,6 ± 4,2	26,2 ± 3,6	0,029∗
Pendidikan SMA atau lebih rendah[b]	20 (52,6)	20 (71,4)	40 (60,6)	0,122
Bekerja[b]	26 (68,4)	28 (100,0)	54 (81,8)	0,001∗
IMT (kg/m^2), rerata ± SB	24,1 ± 6,3	24,5 ± 4,0	24,3 ± 5,4	0,327
Berat badan lebih/obesitas (IMT ≥23,0)	21 (47,7)	17 (56,7)	38 (51,4)	0,450
Platform utama: WhatsApp	22 (50,0)	22 (73,3)	44 (59,5)	0,045∗
Platform utama: TikTok/Instagram	19 (43,2)	6 (20,0)	25 (33,8)	0,038∗
Akses hampir terus-menerus (sekitar setiap jam)	33 (75,0)	21 (70,0)	54 (73,0)	0,634
Durasi ≥3 jam/hari	27 (61,4)	11 (36,7)	38 (51,4)	0,037∗
Pernah mencari informasi prakonsepsi[c]	39 (90,7)	25 (83,3)	64 (87,7)	0,473
Selalu memeriksa kebenaran informasi[c]	27 (62,8)	18 (60,0)	45 (61,6)	0,809
Sumber: akun tenaga kesehatan/resmi[d]	34 (77,3)	22 (73,3)	56 (75,7)	0,698
Sumber: *influencer*[d]	19 (43,2)	10 (33,3)	29 (39,2)	0,394
Pernah tertarik produk yang dipromosikan	34 (77,3)	19 (63,3)	53 (71,6)	0,192
Skor pengetahuan (%), rerata ± SB	84,3 ± 13,6	76,5 ± 19,9	81,1 ± 16,8	0,150
Pengetahuan baik (>80%)	29 (65,9)	15 (50,0)	44 (59,5)	0,171
Skor sikap (24–96), rerata ± SB	75,7 ± 10,4	74,9 ± 12,0	75,4 ± 11,0	0,480
Sikap positif (≥72)	33 (75,0)	16 (53,3)	49 (66,2)	0,053

Data disajikan sebagai n (%) kecuali dinyatakan lain; uji Mann-Whitney untuk data numerik dan uji khi-kuadrat atau eksak Fisher untuk data kategorik. [a]n=37 dan 27. [b]n=38 dan 28. [c]n=43 dan 30. [d]Dapat memilih lebih dari satu sumber. ∗ p<0,05. SB: simpangan baku; IMT: indeks massa tubuh.

Sikap (p=0,006) juga berbeda menurut platform utama, dengan skor terendah pada pengguna WhatsApp; skor pengetahuan pengguna WhatsApp juga cenderung lebih rendah. Frekuensi akses, pencarian informasi prakonsepsi, pengetahuan, dan sikap tidak berhubungan bermakna dengan IMT (Tabel 4). Temuan ini menunjukkan bahwa cara memilih dan menilai informasi lebih berhubungan dengan IMT dan sikap daripada frekuensi akses media sosial. Literasi kesehatan yang rendah berhubungan dengan penggunaan dan kepercayaan yang lebih besar terhadap media sosial serta kepercayaan yang lebih kecil terhadap dokter spesialis (Chen *et al*. 2018). Unggahan gizi yang ditulis ahli gizi atau dietisien lebih akurat (Denniss *et al*. 2024), dan studi kualitatif pada orang dewasa muda melaporkan bahwa partisipan lebih memercayai konten yang disebut dibuat oleh tenaga kesehatan serta meragukan konten bersponsor (Lam *et al*. 2025).

Tabel 4 Hubungan penggunaan media sosial, pengetahuan, sikap, dan indeks massa tubuh (n=74)

Variabel	Pengetahuan	Sikap	IMT
Frekuensi akses	-0,092 (0,436)	0,031 (0,796)	0,038 (0,746)
Durasi harian	0,175 (0,135)	0,199 (0,090)	-0,331 (0,004)*
Mencari informasi prakonsepsi	0,057 (0,631)	0,216 (0,066)	-0,181 (0,125)
Memeriksa kebenaran informasi	0,116 (0,327)	0,287 (0,014)*	0,042 (0,723)
Platform utama[a]	– (0,088)	– (0,006)*	– (0,919)
Sumber tenaga kesehatan/resmi[b]	– (0,950)	– (0,456)	– (0,022)*
Skor pengetahuan	–	0,414 (<0,001)*	-0,009 (0,939)
Skor sikap	–	–	-0,212 (0,070)

Nilai: koefisien korelasi Spearman, r_s (p). [a]Uji Kruskal-Wallis (WhatsApp, Instagram, TikTok). [b]Uji Mann-Whitney. ∗ p<0,05. IMT: indeks massa tubuh.

Korelasi negatif durasi harian dengan IMT berbeda dari penelitian pada remaja dan mahasiswi, yang menemukan hubungan penggunaan media sosial dengan perilaku

atau sikap makan, tetapi tidak dengan IMT (Sampasa-Kanyinga *et al*. 2015; Aktaç *et al*. 2021); temuan ini perlu dikonfirmasi. Skor sikap yang lebih rendah pada pengguna WhatsApp dapat mencerminkan penggunaannya untuk pesan pribadi dan grup, tempat informasi kesehatan diteruskan tanpa verifikasi, sedangkan Instagram dan TikTok memaparkan pengguna pada pembuat konten kesehatan yang lebih beragam. Perbedaan ini bukan semata karena pengguna WhatsApp lebih banyak laki-laki, karena tetap terlihat di antara catin perempuan (p=0,004) dan setelah dikontrol dengan peran (p=0,005). Korelasi pengetahuan dengan sikap lebih kuat pada catin laki-laki (r=0,583; p<0,001), dan hubungan pencarian informasi dengan IMT yang lebih rendah hanya terlihat pada catin perempuan (r=-0,355; p=0,019), tetapi temuan subkelompok ini bersifat eksploratif. Korelasi pengetahuan dengan sikap sejalan dengan asumsi HBM (Janz dan Becker 1984), tetapi pengetahuan yang baik tidak diikuti status gizi yang sehat, serupa dengan temuan pada catin perempuan di Sleman (Ansari *et al*. 2023).

Persepsi hambatan memiliki skor terendah di antara konstruk HBM (68,5% dari skor maksimal), yang menunjukkan bahwa catin masih menghadapi kendala praktis seperti biaya, waktu, dan kebiasaan makan keluarga. Padahal, persepsi hambatan dan manfaat merupakan prediktor perilaku terkuat di antara konstruk HBM (Janz dan Becker 1984; Carpenter 2010). Catin dengan pengetahuan lebih tinggi merasakan hambatan yang lebih kecil (r=0,449; p<0,001), tetapi pengetahuan tidak berkorelasi dengan efikasi diri, sehingga pengetahuan saja kemungkinan belum cukup membangun keyakinan catin untuk menerapkan pola makan sehat. Sebaliknya, intervensi berbasis HBM pada remaja di Bogor meningkatkan pengetahuan, sikap, dan efikasi diri, tetapi tidak mengubah persepsi hambatan maupun kualitas diet (Kisda *et al*. 2024).

Pengetahuan dan sikap tidak berhubungan dengan IMT, kemungkinan karena IMT mencerminkan keseimbangan energi jangka panjang. Temuan awal ini mengisyaratkan perlunya pendampingan untuk mengatasi hambatan praktis, yang akan dievaluasi pada kelompok intervensi. Pendampingan melalui aplikasi meningkatkan asupan sayur perempuan prakonsepsi (van Dijk *et al*. 2020), tetapi efek aplikasi prakonsepsi terhadap asupan energi dan berat badan belum terbukti (Musgrave *et al*. 2023).

Implikasi bagi Pengembangan Edukasi Gizi *Online*

Kedua rangkaian temuan menghasilkan enam implikasi. *Pertama*, beban dan urutan instrumen lebih menentukan keberlanjutan peserta daripada kemudahan antarmuka, sehingga instrumen perlu dipersingkat atau dipecah ke beberapa kunjungan dengan fitur simpan-lanjut. *Kedua*, angka berhenti perlu diantisipasi dengan pengingat terjadwal di WhatsApp (Laurence *et al*. 2025), karena keterlibatan mencakup intensitas penggunaan dan pengalaman pengguna (Perski *et al*. 2017). *Ketiga*, kiriman ganda dan HP bersama perlu ditangani dengan penanda peserta dan aturan pemilihan kiriman yang ditetapkan sebelumnya. *Keempat*, penyimpanan data perlu dikonfirmasi server dan dipantau setiap minggu. *Kelima*, catin laki-laki lebih tepat dijangkau melalui WhatsApp, sedangkan catin perempuan juga melalui konten singkat TikTok atau Instagram. *Keenam*, perubahan platform perlu didokumentasikan bertanggal, dan pemisahan kelompok kontrol dan intervensi perlu dijaga (Eysenbach 2011).

Keterbatasan Penelitian

Sampel terbatas, berat dan tinggi badan dilaporkan sendiri, analisis bersifat eksploratif tanpa regresi, dan desain *cross-sectional* tidak dapat menunjukkan sebab-akibat. *Platform* hanya merekam data yang dikirim sehingga alasan peserta berhenti

tidak diketahui, dan perbandingan sebelum–sesudah perbaikan didasarkan pada periode singkat dengan peserta sedikit.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Platform web sederhana dapat dimanfaatkan untuk penelitian prakonsepsi *online*, tetapi beban peserta, kiriman ganda, dan kehilangan data yang tidak terlihat perlu diantisipasi sejak tahap perancangan. Penggunaan media sosial catin tergolong intensif dan didominasi WhatsApp. Pengetahuan gizi prakonsepsi umumnya baik dan berkorelasi dengan sikap berbasis HBM, tetapi lebih dari separuh catin mengalami berat badan lebih atau obesitas. IMT yang lebih rendah dan sikap yang lebih positif berhubungan dengan pemanfaatan sumber kesehatan yang kredibel dan kebiasaan memeriksa kebenaran informasi, bukan dengan frekuensi akses.

Saran

Platform sejenis perlu memakai instrumen ringkas dan memantau data secara rutin. Edukasi gizi prakonsepsi *online* bagi catin perlu membiasakan catin memeriksa kebenaran informasi dan izin edar produk, menggunakan referensi yang kredibel, serta memanfaatkan WhatsApp sebagai pengingat dan pendampingan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para catin dan mitra pemerintah daerah Kota Binjai atas dukungannya, serta Universitas Terbuka atas beasiswa doktor yang diberikan kepada penulis pertama.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiani FY, Mahes'sa TD, Aulya N, Rahim FK, Amalia IS. 2026. Hubungan paparan influencer, self-esteem, pengetahuan badan pengawasan obat dan makanan terhadap penggunaan kosmetik remaja. J Public Health Innov. 6(2):301–309. doi:10.34305/551x2s74.

Aktaç Ş, Karğın D, Güneş FE. 2021. The relationship between social media use, eating attitude and body mass index among nutrition and dietetic female students: a cross-sectional study. Rev Esp Nutr Hum Diet. 25(1):78–86. doi:10.14306/renhyd.25.1.1094.

Amiri P, Nadri H, Bahaadinbeigy K. 2023. Facilitators and barriers of mHealth interventions during the Covid-19 pandemic: systematic review. BMC Health Serv Res. 23:1176. doi:10.1186/s12913-023-10171-w.

Ansari MR, Putri F, Nangley W, Kandarina BJI. 2023. Association between pre-conception health and nutrition knowledge-attitude-practice and anemia among pre-marital women in Sleman, Indonesia. J Gizi Pangan. 18(Supp.1):49–51. doi:10.25182/jgp.2023.18.Supp.1.49-51.

Atmaka DR, Haryana NR, Rachmah Q, Setyaningtyas SW, Fitria AL, Pratiwi AA, *et al.* 2022. Perbandingan metode online dan offline dalam peningkatan awareness calon pengantin terhadap gizi prakonsepsi sebagai upaya pencegahan stunting pada kursus persiapan pernikahan. Media Gizi Indones. 17(1SP):1–5. doi:10.20473/mgi.v17i1sp.1-5.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2025. Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.

Carpenter CJ. 2010. A meta-analysis of the effectiveness of health belief model variables in predicting behavior. Health Commun. 25(8):661–669. doi:10.1080/10410236.2010.521906.

Chen X, Hay JL, Waters EA, Kiviniemi MT, Biddle C, Schofield E, *et al*. 2018. Health literacy and use and trust in health information. J Health Commun. 23(8):724–734. doi:10.1080/10810730.2018.1511658.

Couper MP, Peterson GJ. 2017. Why do web surveys take longer on smartphones? Soc Sci Comput Rev. 35(3):357–377. doi:10.1177/0894439316629932.

Denniss E, Lindberg R, Marchese LE, McNaughton SA. 2024. #Fail: the quality and accuracy of nutrition-related information by influential Australian Instagram accounts. Int J Behav Nutr Phys Act. 21:16. doi:10.1186/s12966-024-01565-y.

Eysenbach G. 2005. The law of attrition. J Med Internet Res. 7(1):e11. doi:10.2196/jmir.7.1.e11.

Eysenbach G, CONSORT-EHEALTH Group. 2011. CONSORT-EHEALTH: improving and standardizing evaluation reports of web-based and mobile health interventions. J Med Internet Res. 13(4):e126. doi:10.2196/jmir.1923.

Faverio M, Sidoti O. 2024. Teens, Social Media and Technology 2024. Washington DC (US): Pew Research Center. [diakses 2026 Okt 20]. https://www.pewresearch.org/internet/2024/12/12/teens-social-media-and-technology-2024/.

Galesic M, Bosnjak M. 2009. Effects of questionnaire length on participation and indicators of response quality in a web survey. Public Opin Q. 73(2):349–360. doi:10.1093/poq/nfp031.

Janz NK, Becker MH. 1984. The health belief model: a decade later. Health Educ Q. 11(1):1–47. doi:10.1177/109019818401100101.

[Kemenkes RI] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2025. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/509/2025 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Klinis Tata Laksana Obesitas Dewasa. Jakarta (ID): Kementerian Kesehatan RI.

Khomsan A. 2022. Teknik Pengukuran Pengetahuan Gizi. Bogor (ID): IPB Press.

Kisda AV, Ekayanti I, Sinaga T. 2024. Effect of health belief model-based interventions to increase diet quality of adolescents. Media Gizi Indones. 19(3):249–258. doi:10.20473/mgi.v19i3.249-258.

Lam BT, Szymlek-Gay EA, Larsson C, Margerison C. 2025. Preferences, perceptions, and use of online nutrition content among young Australian adults: qualitative study. J Med Internet Res. 27:e67640. doi:10.2196/67640.

Laurence MC, Titaley CR, Tahitu R, Asmin E, Kailola NE, Istia SS, *et al*. 2025. The effect of WhatsApp-based reminders on enhancing knowledge and adherence to weekly iron-folic acid supplementation among adolescent girls in Maluku, Indonesia. Front Digit Health. 7:1542006. doi:10.3389/fdgth.2025.1542006.

Lim MSC, Molenaar A, Brennan L, Reid M, McCaffrey T. 2022. Young adults' use of different social media platforms for health information: insights from web-based conversations. J Med Internet Res. 24(1):e23656. doi:10.2196/23656.

Melani V, Kuswari M. 2019. Pengetahuan gizi seimbang calon pengantin di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) Jakarta Barat. Darussalam Nutr J. 3(1):1–6. doi:10.21111/dnj.v3i1.3030.

Meyerowitz-Katz G, Ravi S, Arnolda L, Feng X, Maberly G, Astell-Burt T. 2020. Rates of attrition and dropout in app-based interventions for chronic disease: systematic review and meta-analysis. J Med Internet Res. 22(9):e20283. doi:10.2196/20283.

Musgrave L, Cheney K, Dorney E, Homer CSE, Gordon A. 2023. Addressing preconception behavior change through mobile phone apps: systematic review and meta-analysis. J Med Internet Res. 25:e41900. doi:10.2196/41900.

Pengpid S, Peltzer K. 2017. The prevalence of underweight, overweight/obesity and their related lifestyle factors in Indonesia, 2014–15. AIMS Public Health. 4(6):633–649. doi:10.3934/publichealth.2017.6.633.

Perski O, Blandford A, West R, Michie S. 2017. Conceptualising engagement with digital behaviour change interventions: a systematic review using principles from critical interpretive synthesis. Transl Behav Med. 7(2):254–267. doi:10.1007/s13142-016-0453-1.

Sampasa-Kanyinga H, Chaput JP, Hamilton HA. 2015. Associations between the use of social networking sites and unhealthy eating behaviours and excess body weight in adolescents. Br J Nutr. 114(11):1941–1947. doi:10.1017/S0007114515003566.

Stephenson J, Heslehurst N, Hall J, Schoenaker DAJM, Hutchinson J, Cade JE, Poston L, Barrett G, Crozier SR, Barker M, *et al*. 2018. Before the beginning: nutrition and lifestyle in the preconception period and its importance for future health. Lancet. 391(10132):1830–1841. doi:10.1016/S0140-6736(18)30311-8.

Suarez-Lledo V, Alvarez-Galvez J. 2021. Prevalence of health misinformation on social media: systematic review. J Med Internet Res. 23(1):e17187. doi:10.2196/17187.

Teitcher JEF, Bockting WO, Bauermeister JA, Hoefer CJ, Miner MH, Klitzman RL. 2015. Detecting, preventing, and responding to "fraudsters" in internet research: ethics and tradeoffs. J Law Med Ethics. 43(1):116–133. doi:10.1111/jlme.12200.

van Dijk MR, Koster MPH, Oostingh EC, Willemsen SP, Steegers EAP, Steegers-Theunissen RPM. 2020. A mobile app lifestyle intervention to improve healthy nutrition in women before and during early pregnancy: single-center randomized controlled trial. J Med Internet Res. 22(5):e15773. doi:10.2196/15773.

Wang Y, McKee M, Torbica A, Stuckler D. 2019. Systematic literature review on the spread of health-related misinformation on social media. Soc Sci Med. 240:112552. doi:10.1016/j.socscimed.2019.112552.

Yardley L, Morrison L, Bradbury K, Muller I. 2015. The person-based approach to intervention development: application to digital health-related behavior change interventions. J Med Internet Res. 17(1):e30. doi:10.2196/jmir.4055.

Zahra SS, Khusun H, Setyawati YD. 2024. Gambaran status gizi, pengetahuan dan sikap gizi prakonsepsi pada calon pengantin di Kabupaten Bogor. Health Promot Community Engagem J. 3(1). doi:10.70041/hpcej.v3i1.107.